

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

LK 01: Informationen und Entscheidungen	3
Aufgaben	3
Erwartungshorizont	4
Aufgabe 1 (1 P)	4
Aufgabe 2 (3 P)	4
Aufgabe 3 (2 P)	4
Aufgabe 4 (4 P)	4
Bewertungshinweis	4
LK 02: Tabellen und Datenbanken	5
Aufgaben	5
Erwartungshorizont	6
Aufgabe 1 (4 P)	6
Aufgabe 2 (1 P)	6
Aufgabe 3 (2 P)	6
Aufgabe 4 (4 P)	6
Bewertungshinweis	6
LK 03: Klassen Objekte und Schlüssel	7
Aufgaben	7
Erwartungshorizont	8
Aufgabe 1 (4 P)	8
Aufgabe 2 (1 P)	8
Aufgabe 3 (3 P)	8
Aufgabe 4 (3 P)	8
Bewertungshinweis	8
LK 04: Beziehungen und Datenbankschema	9
Aufgaben	9
Erwartungshorizont	10
Aufgabe 1 (1 P)	10
Aufgabe 2 (2 P)	10
Aufgabe 3 (3 P)	10
Aufgabe 4 (4 P)	10
Bewertungshinweis	10
LK 05: Suchen Filtern und Sortieren	11
Aufgaben	11
Erwartungshorizont	12
Aufgabe 1 (1 P)	12
Aufgabe 2 (2 P)	12
Aufgabe 3 (3 P)	12
Aufgabe 4 (4 P)	12
Bewertungshinweis	12
LK 06: Auswertungen und Diagramme	13
Aufgaben	13
Erwartungshorizont	14
Aufgabe 1 (1 P)	14

Aufgabe 2 (3 P)	14
Aufgabe 3 (2 P)	14
Aufgabe 4 (3 P)	14
Bewertungshinweis	14
LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz	15
Aufgaben	15
Erwartungshorizont	16
Aufgabe 1 (3 P)	16
Aufgabe 2 (1 P)	16
Aufgabe 3 (2 P)	16
Aufgabe 4 (4 P)	16
Bewertungshinweis	16
LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer	17
Aufgaben	17
Erwartungshorizont	18
Aufgabe 1 (2 P)	18
Aufgabe 2 (1 P)	18
Aufgabe 3 (2 P)	18
Aufgabe 4 (6 P)	18
Bewertungshinweis	18
Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD	19
Aufgabe 1 – Tabelle anlegen (6 Punkte)	19
Aufgabe 2 – CRUD zuordnen (4 Punkte)	19
Aufgabe 3 – Datensatz ändern (4 Punkte)	19
Aufgabe 4 – Sicherheitsfrage (3 Punkte)	19
Aufgabe 5 – Fremdschlüssel (3 Punkte)	19
Gesamt	19
Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD	20
Aufgabe 1 – 6 Punkte	20
Aufgabe 2 – 4 Punkte	20
Aufgabe 3 – 4 Punkte	20
Aufgabe 4 – 3 Punkte	20
Aufgabe 5 – 3 Punkte	20

LK 01: Informationen und Entscheidungen

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welche Information ist für die Auswahl eines Veranstaltungsraums besonders wichtig?

- a) Lieblingsfarbe des Hausmeisters
- b) Maximal zugelassene Personenzahl
- c) Vorname der ersten Besucherin
- d) Farbe der Eintrittskarten

Aufgabe 2 (3 P)

Welche Merkmale sprechen für eine zuverlässige Informationsquelle?

- a) Autor oder Institution ist erkennbar
- b) Aussagen werden belegt
- c) Die Seite enthält viele Bilder
- d) Das Veröffentlichungsdatum ist angegeben

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Informationen, die vor der Auswahl eines Essensstands benötigt werden.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Begründe, warum eine Entscheidungsmatrix unterstützt, aber nicht automatisch entscheidet.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Die maximal zugelassene Personenzahl ist sicherheits- und planungsrelevant.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (3 P)

Urheberschaft, Belege und Aktualität sind prüfbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Zum Beispiel Preis, Angebot, Allergene, Strombedarf oder Stellfläche.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Sie macht Kriterien und Bewertungen transparent; Auswahl und Verantwortung bleiben beim Menschen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 02: Tabellen und Datenbanken

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Datensatz, Feld, Wert und Tabelle ihren Bedeutungen zu.

- a) Datensatz → eine Zeile zu einem Fall
- b) Feld → ein Merkmal
- c) Wert → konkrete Ausprägung
- d) Tabelle → gleichartig strukturierte Datensätze

Aufgabe 2 (1 P)

Welche Tabellenstruktur ist sinnvoll?

- a) Jede Spalte enthält wechselnde Inhalte
- b) Jede Zeile beschreibt einen Stand
- c) Überschriften fehlen
- d) Mehrere Werte stehen ungekennzeichnet in einer Zelle

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne einen Vorteil einer Datenbank gegenüber einer ungeordneten Liste.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Gib passende Spalten für Standname, Kategorie, Strombedarf und Ansprechpartner an.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (4 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine Zeile beschreibt einen Datensatz.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Gezieltes Suchen, konsistente Struktur, Verknüpfung oder weniger Wiederholungen.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Standname | Kategorie | Strombedarf_W | Ansprechpartner

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 03: Klassen Objekte und Schlüssel

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (4 P)

Ordne Klasse, Objekt, Attribut und Attributwert zu.

- a) Klasse → Stand
- b) Objekt → Stand S17
- c) Attribut → Kategorie
- d) Attributwert → Getränke

Aufgabe 2 (1 P)

Welches Feld eignet sich am besten als Primärschlüssel?

- a) Standname
- b) Stand_ID
- c) Kategorie
- d) Ansprechpartner

Aufgabe 3 (3 P)

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt.

Antwort:

Aufgabe 4 (3 P)

Warum ist ein Standname als Primärschlüssel problematisch?

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (4 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine stabile eindeutige ID ist geeignet.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (3 P)

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale; ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (3 P)

Namen können doppelt vorkommen oder geändert werden.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 04: Beziehungen und Datenbankschema

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Wo steht bei einer 1:n-Beziehung normalerweise der Fremdschlüssel?

- a) Auf der 1-Seite
- b) Auf der n-Seite
- c) In keiner Tabelle
- d) Immer in beiden Tabellen

Aufgabe 2 (2 P)

Erkläre die Aufgabe eines Fremdschlüssels.

Antwort:

Aufgabe 3 (3 P)

Ordne Primär- und Fremdschlüssel zu.

- a) Raum.Raum_ID → Primärschlüssel
- b) Programmpunkt.Programmpunkt_ID → Primärschlüssel
- c) Programmpunkt.Raum_ID → Fremdschlüssel

Aufgabe 4 (4 P)

Warum sollten Raumdaten nicht bei jedem Programmpunkt wiederholt werden?

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Der Fremdschlüssel steht auf der n-Seite.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (2 P)

Er verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (3 P)

Alle Zuordnungen sind korrekt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Wiederholungen erhöhen Aufwand und Fehlergefahr; eine Raumentabelle speichert sie einmal.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 05: Suchen Filtern und Sortieren

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welcher Filter findet Stände mit höchstens 1000 W?

- a) Strombedarf > 1000
- b) Strombedarf ≤ 1000
- c) Strombedarf $= 1000$
- d) Strombedarf $\neq 1000$

Aufgabe 2 (2 P)

Welche Datensätze erfüllen Kategorie = Essen UND vegan = ja?

- a) Essensstand, vegan
- b) Essensstand, nicht vegan
- c) Getränkestand, vegan
- d) Essensstand, vegan und 800 W

Aufgabe 3 (3 P)

Beschreibe den Unterschied zwischen UND und ODER.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Ordne: Ziel klären, Bedingungen formulieren, Treffer prüfen, Ergebnis sortieren.

- a) Ziel klären
 - b) Bedingungen formulieren
 - c) Treffer prüfen
 - d) Ergebnis sortieren
-

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Höchstens bedeutet kleiner oder gleich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (2 P)

Beide Bedingungen müssen gelten.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (3 P)

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Die Reihenfolge entspricht einer planvollen Abfrage.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 06: Auswertungen und Diagramme

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 9

Aufgaben

Aufgabe 1 (1 P)

Welches Diagramm eignet sich zum Vergleich verschiedener Programmpunkte?

- a) Säulendiagramm
- b) Liniendiagramm ohne Zeitbezug
- c) Kreisdiagramm mit 20 Segmenten
- d) Wortwolke

Aufgabe 2 (3 P)

Woran erkennst du ein möglicherweise irreführendes Diagramm?

- a) Abgeschnittene Achse
- b) Unklare Einheit
- c) Quelle fehlt
- d) Eindeutige Beschriftung

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Kennzahlen aus Besucherzahlen.

Antwort:

Aufgabe 4 (3 P)

Ein Diagramm zeigt nur die erfolgreichsten drei Stände. Erkläre das Problem.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (1 P)

Säulen vergleichen Kategorien übersichtlich.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (3 P)

Achse, Einheit und Quelle müssen geprüft werden.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum oder Anzahl.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (3 P)

Die Auswahl ist unvollständig und kann den Gesamteindruck verzerren.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 07: Big Data und künstliche Intelligenz

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 10

Aufgaben

Aufgabe 1 (3 P)

Welche Merkmale werden häufig mit Big Data verbunden?

- a) große Datenmenge
- b) hohe Entstehungsgeschwindigkeit
- c) unterschiedliche Datenarten
- d) immer fehlerfreie Daten

Aufgabe 2 (1 P)

Was beeinflusst die Ergebnisse eines lernenden Systems besonders?

- a) Trainingsdaten
- b) Gehäusefarbe
- c) Dateiname
- d) Position der Tastatur

Aufgabe 3 (2 P)

Erkläre die Aufgabe von Testdaten.

Antwort:

Aufgabe 4 (4 P)

Nenne eine Chance und ein Risiko von KI bei der Festivalplanung.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (3 P)

Umfang, Geschwindigkeit und Vielfalt sind typische Merkmale.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Muster werden aus Trainingsdaten gelernt.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Sie prüfen die Übertragbarkeit auf unbekannte Beispiele.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (4 P)

Chance: Unterstützung; Risiko: falsche oder verzerrte Ergebnisse bzw. Datenschutzprobleme.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

LK 08: Datenschutz und Gesamttransfer

Zielzeit: 15 Minuten

Maximalzeit: 20 Minuten

Gesamtpunkte: 11

Aufgaben

Aufgabe 1 (2 P)

Welche Maßnahmen entsprechen der Datenminimierung?

- a) Nur benötigte Daten erheben
- b) Geburtsdatum ohne Zweck speichern
- c) Daten nach dem Zweck löschen
- d) Zugriff für alle öffnen

Aufgabe 2 (1 P)

Welche Angabe ist personenbezogen?

- a) Raumgröße
- b) E-Mail-Adresse einer Helferin
- c) Anzahl Stühle
- d) Beginn des Konzerts

Aufgabe 3 (2 P)

Nenne zwei Schutzmaßnahmen für eine Helferliste.

Antwort:

Aufgabe 4 (6 P)

Entwirf zwei verbundene Tabellen mit Schlüsseln für die Festivalplanung.

Antwort:

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 (2 P)

Nur notwendige Daten und angemessene Speicherdauer.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 2 (1 P)

Eine E-Mail-Adresse ist einer Person zuordenbar.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 3 (2 P)

Zugriff beschränken, sichere Speicherung, wenige Felder, Löschfrist.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Aufgabe 4 (6 P)

Beispiel: Raum(Raum_ID, Name) und Programmpunkt(Punkt_ID, Titel, Raum_ID), Beziehung 1:n.

Andere fachlich gleichwertige Formulierungen sind bei offenen Aufgaben anzuerkennen.

Bewertungshinweis

Konzipiert für etwa 15 Minuten; maximal 20 Minuten. Der verbindliche Notenschlüssel richtet sich nach den schulischen Festlegungen.

Lernkontrolle 09 - SQL und CRUD

Name: _____

Aufgabe 1 - Tabelle anlegen (6 Punkte)

Erstelle eine Tabelle Fach mit:

- FachID als Primärschlüssel,
- Bezeichnung als Pflichtfeld,
- Bezeichnung muss eindeutig sein.

Aufgabe 2 - CRUD zuordnen (4 Punkte)

Ordne zu:

SQL-Befehl	CRUD
INSERT	
SELECT	
UPDATE	
DELETE	

Aufgabe 3 - Datensatz ändern (4 Punkte)

Ändere den Namen des Schülers mit ID 1001 auf Mia Müller.

Aufgabe 4 - Sicherheitsfrage (3 Punkte)

Warum ist folgende Anweisung gefährlich?

DELETE FROM Schueler;

Aufgabe 5 - Fremdschlüssel (3 Punkte)

Erkläre, wozu ein Fremdschlüssel dient.

Gesamt

20 Punkte

Lösung - Lernkontrolle 09 SQL und CRUD

Aufgabe 1 - 6 Punkte

```
CREATE TABLE Fach (  
    FachID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Bewertung:

- CREATE TABLE: 1
- Tabellennamen: 1
- FachID: 1
- PRIMARY KEY: 1
- NOT NULL: 1
- UNIQUE: 1

Aufgabe 2 - 4 Punkte

SQL	CRUD
INSERT	Create
SELECT	Read
UPDATE	Update
DELETE	Delete

Aufgabe 3 - 4 Punkte

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Mia Müller'  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Aufgabe 4 - 3 Punkte

Ohne WHERE werden alle Datensätze aus Schueler gelöscht.

Aufgabe 5 - 3 Punkte

Ein Fremdschlüssel verweist auf einen Datensatz einer anderen Tabelle und unterstützt die Sicherung gültiger Beziehungen bzw. referenzieller Integrität.